

Rapport_IMC

tasnim

2025-10-16

Mini-Projet (2) - Calcul d'IMC de patients diabétiques et non-diabétiques

R Markdown

This is an R Markdown document. Markdown is a simple formatting syntax for authoring HTML, PDF, and MS Word documents. For more details on using R Markdown see <http://rmarkdown.rstudio.com>.

```
setwd("/Users/tasnim/Desktop/M1-InfoMed/Mini-projets(R)/(2)")
tab <- read.csv("imc.csv", header=TRUE, sep=";")
```

1) Créer une fonction permettant de calculer l'imc

```
calcul_IMC <- function (poids, taille)
{y <- poids/(taille*taille)
return (y)
}
```

Cette fonction va nous permettre de calculer les IMCs des différents patients sans avoir à réitérer les mêmes commandes.

2) Calculer l'IMC de chaque patient

```
tab$IMC <- mapply(calcul_IMC, tab$poids, tab$taille)
head(tab$IMC)
```

```
## [1] 23.67966 21.88846 19.87579 22.15029 24.76590 21.80443
```

```
tail(tab$IMC)
```

```
## [1] 35.66620 29.20516 31.44772 32.66075 29.11813 37.89066
```

```
diabétique <- subset(tab, tab$diabete == "oui")
non_diabétique <- subset(tab, tab$diabete == "non")
```

```
# Résumé statistique de l'IMC par groupe (diabétique et non-diabétique)
by(tab$IMC, tab$diabete, summary)
```

```
## tab$diabete: non
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##      19.75  21.68   22.61   22.60  23.68   25.61
## -----
## tab$diabete: oui
##      Min. 1st Qu.  Median    Mean 3rd Qu.    Max.
##      24.96  30.80   32.20   32.60  34.50   41.17
```

3) Coefficient de corrélation entre poids et taille ?

```
cor(tab$poids, tab$taille, use="complete.obs")
```

```
## [1] 0.2320602
```

```
cor.test(tab$taille, tab$poids)
```

```
##
## Pearson's product-moment correlation
##
## data:  tab$taille and tab$poids
## t = 3.357, df = 198, p-value = 0.0009447
## alternative hypothesis: true correlation is not equal to 0
## 95 percent confidence interval:
##  0.0964237 0.3592352
## sample estimates:
##          cor
## 0.2320602
```

Le coefficient de corrélation vaut 0.23. Nous pouvons dire que cette corrélation est significative car la p-valeur valant 0.0009447 est inférieure à la valeur seuil estimée à 0.05.

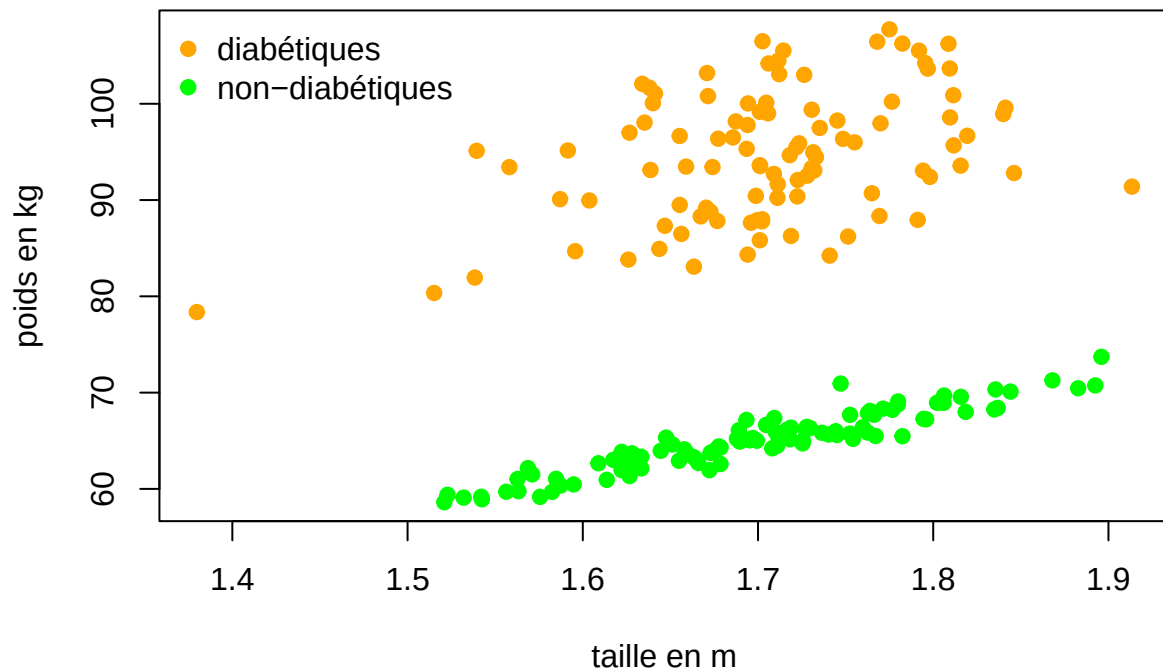
```
tab$statut <- ifelse(tab$diabete == "oui", "diabétique", "non-diabétique")
```

4) Représenter sur le même graphique la relation entre le poids et la taille pour chaque groupe de patients (diabétiques, non-diabétiques)

```
# Couleur selon le statut diabète (orange pour diabétique, green pour non-diabétique)
couleur <- ifelse(tab$diabete == "oui", "orange", "green")

# Nuage de points
plot(tab$taille, tab$poids, col = couleur, pch = 19, xlab="taille en m", ylab="poids en kg", main="")

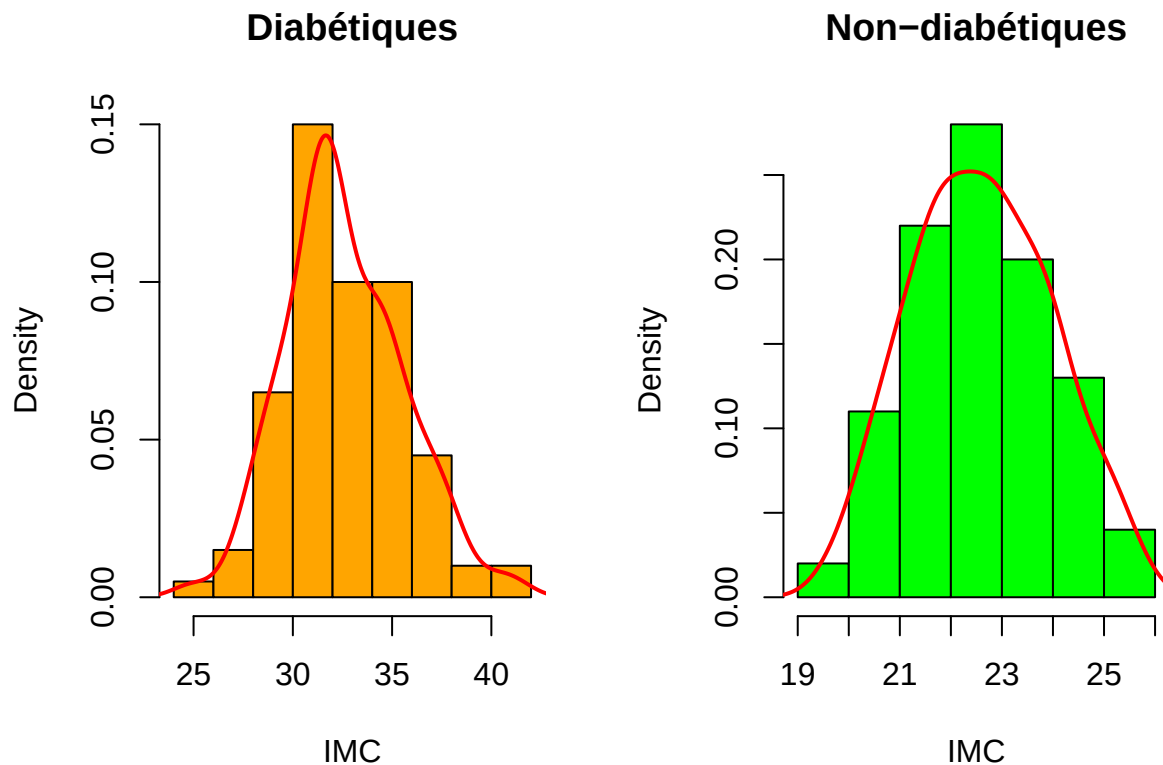
# Légende
legend("topleft", pch = 19, col = c("orange", "green"),
legend = c("diabétiques", "non-diabétiques"), bty = "n")
```



5) Représenter côte à côte les distributions (histogrammes) de l'imc pour chaque groupe de patients.

```
# Séparer les IMC selon le groupe
imc_diabétique <- tab$IMC[tab$diabete == "oui"]
imc_nondiabétique <- tab$IMC[tab$diabete == "non"]

# Afficher deux histogrammes côte à côte
par(mfrow = c(1, 2))
hist(imc_diabétique, col = "orange", main = "Diabétiques", xlab = "IMC", freq=FALSE)
lines(density(imc_diabétique, na.rm = TRUE), lwd = 2, col = "red")
hist(imc_nondiabétique, col = "green", main = "Non-diabétiques", xlab = "IMC", freq=FALSE)
lines(density(imc_nondiabétique, na.rm = TRUE), lwd = 2, col = "red")
```



6) La différence d'imc entre les groupes est-elle significative?

- *Test de normalité :*

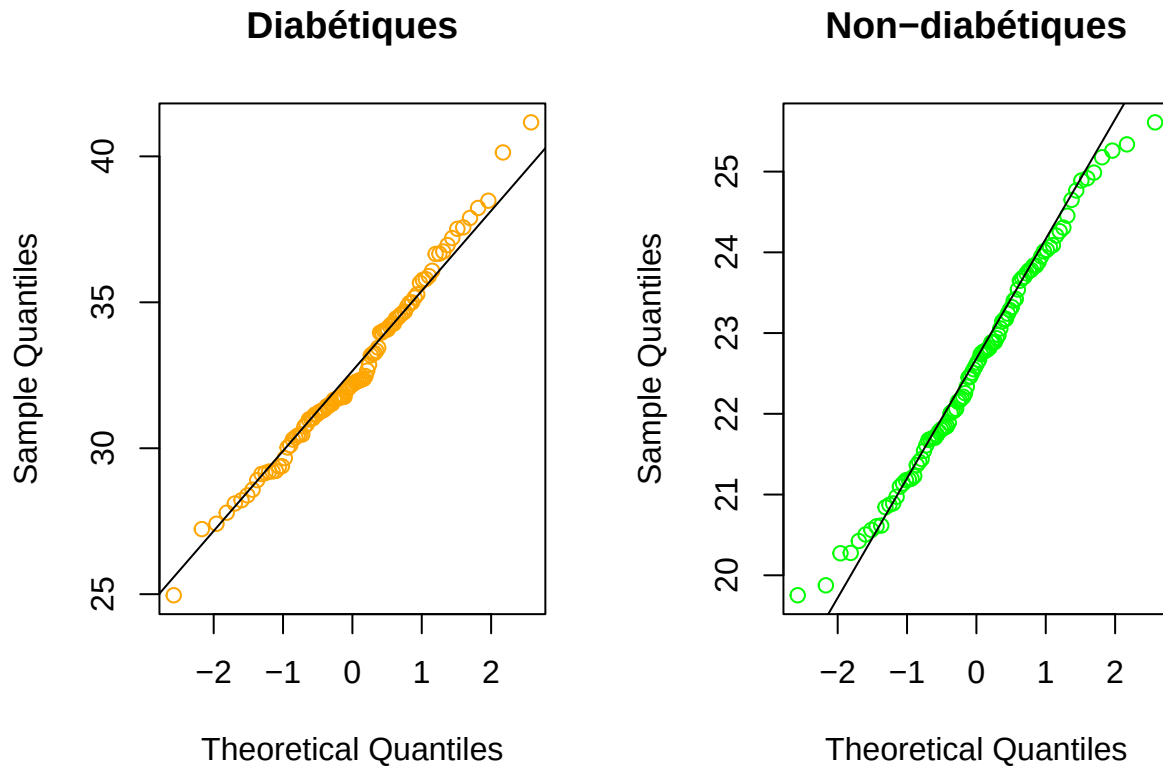
```
shapiro.test(imc_diabétique)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  imc_diabétique
## W = 0.98739, p-value = 0.4643
```

```
shapiro.test(imc_nondiabétique)
```

```
##
##  Shapiro-Wilk normality test
##
## data:  imc_nondiabétique
## W = 0.98775, p-value = 0.4897
```

```
par(mfrow=c(1,2))
qqnorm(imc_diabétique,col="orange",main="Diabétiques");qqline(imc_diabétique)
qqnorm(imc_nondiabétique,col="green",main="Non-diabétiques");qqline(imc_nondiabétique)
```



Les IMCs suivent une loi normale.

- *Égalité des variances :*

```
var.test(imc_diabétique,imc_nondiabétique)
```

```
##
##  F test to compare two variances
##
## data:  imc_diabétique and imc_nondiabétique
## F = 4.7753, num df = 99, denom df = 99, p-value = 1.255e-13
## alternative hypothesis: true ratio of variances is not equal to 1
## 95 percent confidence interval:
##  3.213045 7.097266
## sample estimates:
## ratio of variances
##          4.775336
```

Les variances des IMCs sont égales.

- **Test t Student :** Les variables suivent une loi normale, les variances sont égales et l'effectif est supérieur à 30. Les conditions sont remplies pour pouvoir réaliser le test t Student.

```
t.test(imc_diabétique,imc_nondiabétique)
```

```
##  
## Welch Two Sample t-test  
##  
## data: imc_diabétique and imc_nondiabétique  
## t = 30.621, df = 138.72, p-value < 2.2e-16  
## alternative hypothesis: true difference in means is not equal to 0  
## 95 percent confidence interval:  
## 9.352608 10.643796  
## sample estimates:  
## mean of x mean of y  
## 32.60319 22.60499
```

La différence d'IMC entre les groupes (diabétiques et non-diabétiques) est significative. La 'p-value' < 2.2e-16 et donc inférieure à 0.05 (valeur seuil).